

A top-down view of a meeting table with people, laptops, notebooks, and data charts. The table is dark wood, and several people are seated around it. There are laptops, notebooks, and various charts and documents scattered on the table. The background is dark and slightly blurred.

Estrategia de Datos

Cómo conectar objetivos organizacionales,
capacidades e iniciativas para generar valor

La organización cuenta con datos, sistemas, reportes y modelos.
Sin embargo, las decisiones siguen fragmentadas y los resultados no
cambian.

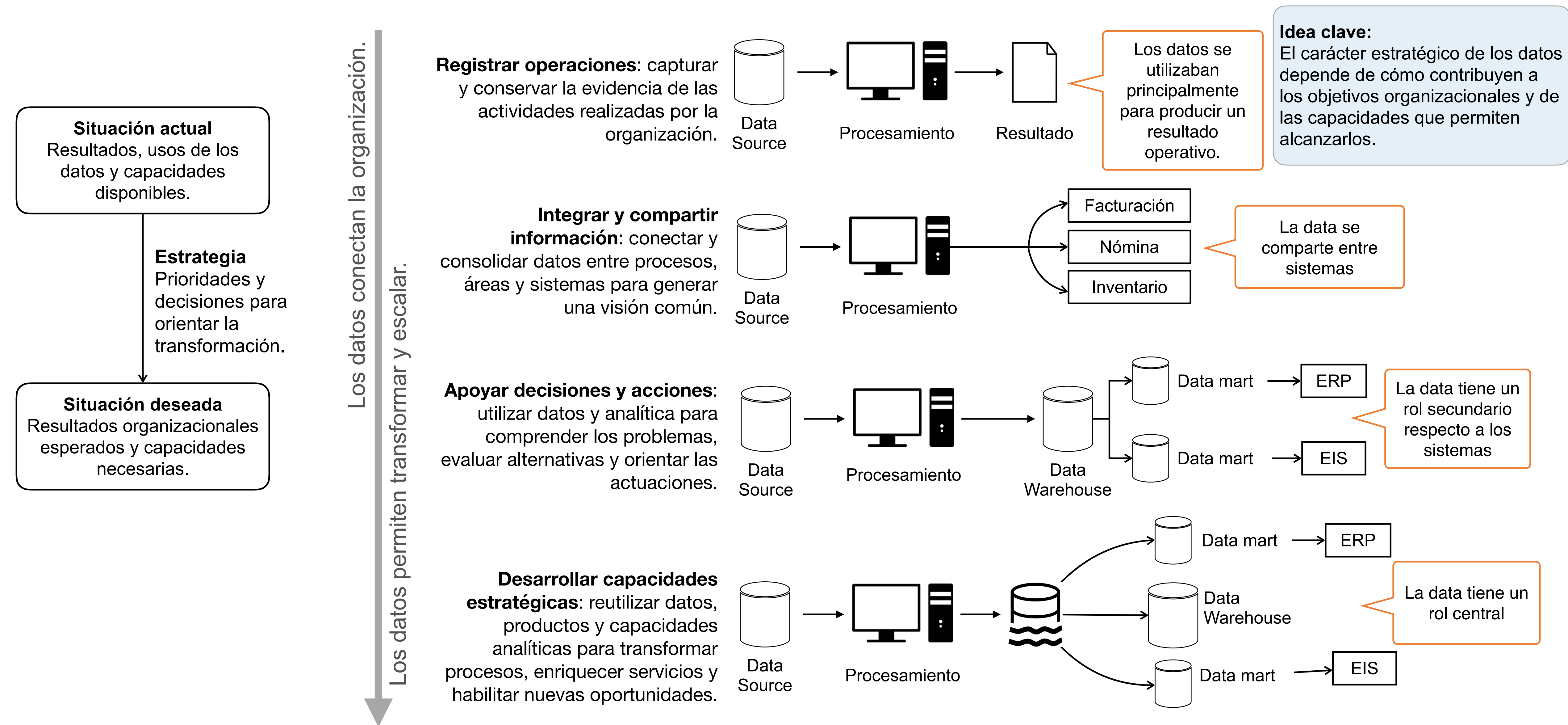
¿Qué está fallando?

¿Más datos y más tecnología resolverían el problema?

Tener datos no significa tener una estrategia de datos.

**Una estrategia conecta objetivos, capacidades,
iniciativas, adopción y valor.**

Los datos adquieren valor estratégico cuando habilitan capacidades organizacionales



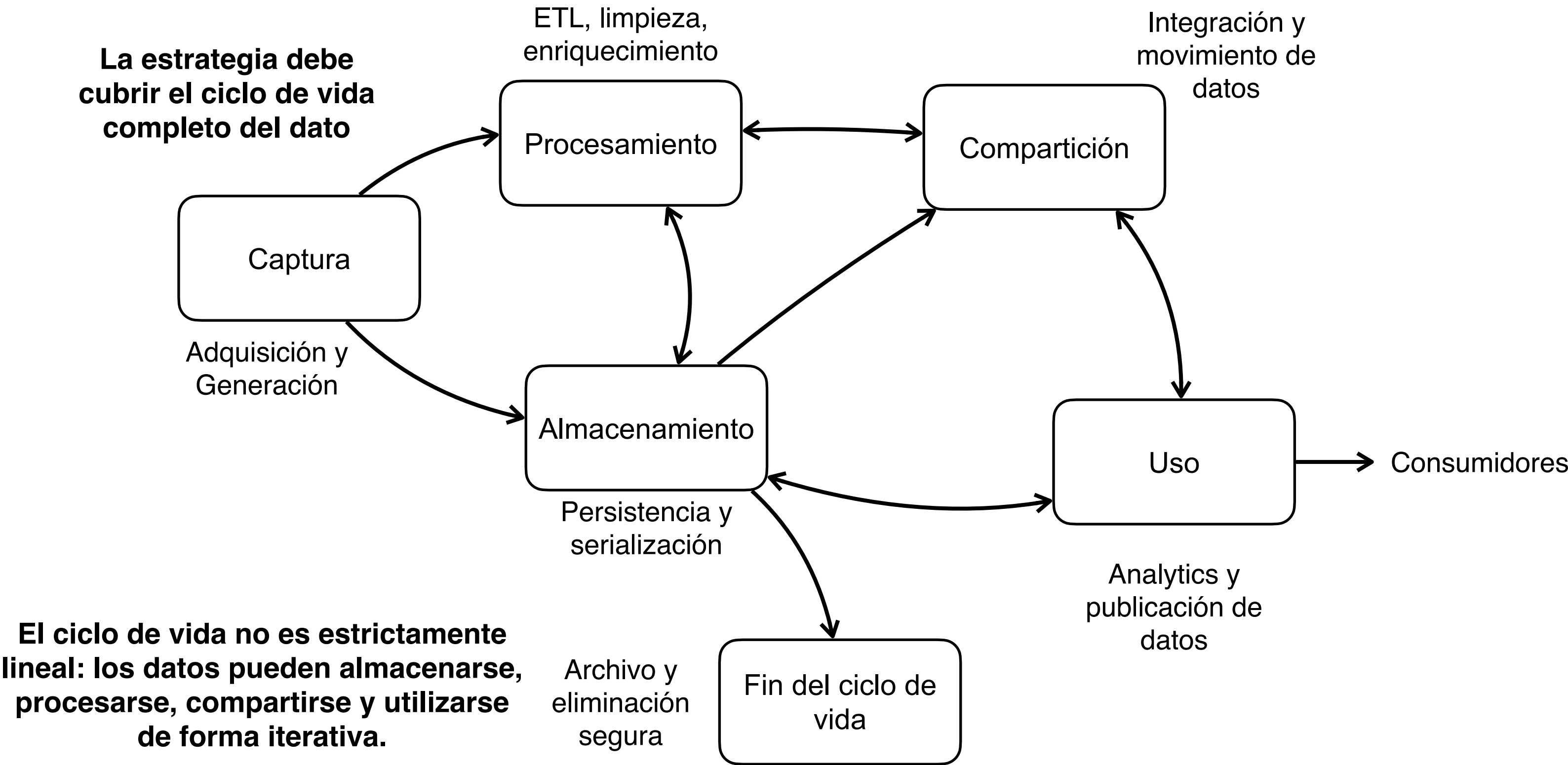
Estos usos pueden coexistir. La estrategia determina qué fortalecer según los objetivos y el contexto de la organización.

Una estrategia de datos alinea el valor, las capacidades y la ejecución

Estrategia de datos: conjunto coherente de decisiones y prioridades que establece cómo una organización desarrollará, gobernará y utilizará sus activos y capacidades de datos para alcanzar sus objetivos. Define los resultados esperados, los usos prioritarios, las capacidades necesarias y las responsabilidades, los recursos y los criterios de evaluación que orientarán su ejecución.

Idea clave:
La estrategia de datos traduce los objetivos organizacionales en decisiones explícitas sobre qué datos utilizar, qué capacidades desarrollar, quién asumirá las responsabilidades y cómo se evaluarán los resultados.

- Propósito — alinear los datos con los resultados organizacionales.** La estrategia se basa en los objetivos de la organización y determina qué decisiones, procesos, productos o servicios deben mejorarse mediante el uso de datos.
- Alcance — abarcar todo el ciclo de vida.** Considera las condiciones necesarias para adquirir, procesar, almacenar, compartir, utilizar, conservar y eliminar datos. Las decisiones de cada etapa deben atender a su utilidad, calidad, seguridad, disponibilidad y uso responsable.
- Capacidades — desarrollar capacidades organizacionales.** Integra datos, tecnología, procesos, personas y gobierno. Incluye tanto las capacidades requeridas por iniciativas específicas como las que pueden reutilizarse en distintos proyectos y áreas.
- Responsabilidades — establecer responsabilidades y recursos.** Requiere patrocinio directivo y participación de las áreas de negocio, datos y tecnología. El liderazgo puede recaer en diferentes cargos según la organización; deben quedar claras las responsabilidades de toma de decisiones y de ejecución.
- Horizonte y revisión — combinar horizontes y revisar prioridades.** Articula los resultados a corto plazo con el desarrollo de capacidades de mayor alcance. Se revisa ante cambios en los objetivos, el entorno, los recursos disponibles y la evidencia obtenida durante su ejecución.



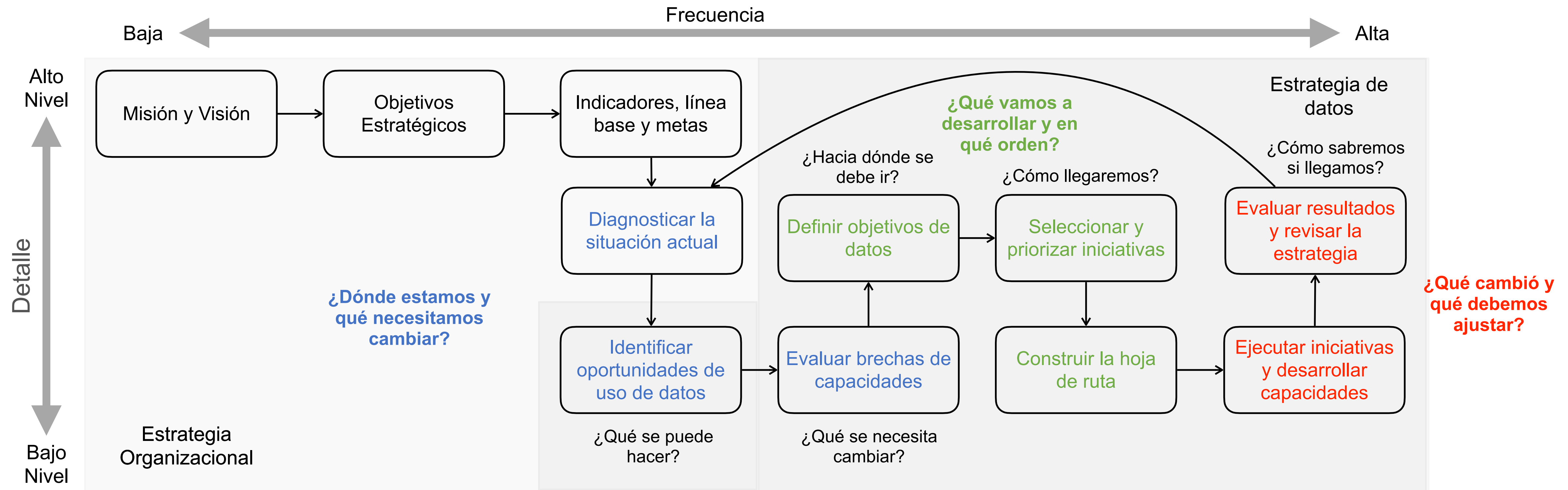
La estrategia de datos traduce objetivos organizacionales en capacidades y resultados

Alineación estratégica de los datos:

correspondencia entre los objetivos organizacionales, las oportunidades de uso de datos y las capacidades e inversiones necesarias para materializarlas. Permite justificar cómo cada iniciativa contribuye a un resultado organizacional o habilita otras iniciativas que lo producen.

Idea clave:

Toda iniciativa debe poder mirar en dos direcciones: hacia atrás, para identificar el objetivo que la justifica; y hacia adelante, para establecer el resultado con el que será evaluada.



Comprender antes de decidir. Decidir antes de actuar. Medir para aprender.

La organización quiere reducir las paradas no planificadas. ¿Está preparada?

Una empresa industrial estima que las paradas no planificadas generan costos superiores a USD 10 millones al año. La dirección propone utilizar el mantenimiento predictivo para anticipar fallas y planificar las intervenciones.

Información disponible:

- Las máquinas generan datos mediante sensores.
- Las órdenes de mantenimiento se almacenan en otro sistema.
- Existe un maestro de activos, pero utiliza identificadores distintos.
- La organización cuenta con una plataforma de datos.
- Un equipo de analítica puede desarrollar modelos predictivos.
- El personal de mantenimiento trabaja principalmente con programas e inspecciones predefinidos.

¿La organización ya cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar esta iniciativa?

¿Tener sensores implica contar con datos confiables?

¿Tener una plataforma implica poder integrar la información?

¿Tener un modelo implica que el mantenimiento modifique sus decisiones?

Antes de decidir qué construir, debemos comprender qué existe, cómo funciona y qué limita actualmente el resultado esperado.

El diagnóstico revela qué puede hacer la organización y qué limita el valor de sus datos

Diagnóstico estratégico de datos: evaluación de cómo la organización utiliza y gestiona sus datos, qué resultados obtiene y con qué capacidades cuenta. Examina el negocio, las personas, los equipos, los procesos, los activos y la tecnología para establecer una situación de partida sustentada en evidencia.

Idea clave:
Diagnosticar no consiste en preguntar qué tecnología falta, sino en establecer qué puede hacer actualmente la organización, qué evidencia lo respalda y qué condiciones limitan la generación de valor.

DIRECCIÓN Y ADOPCIÓN	ENTREGA Y OPERACIÓN	DATOS Y TECNOLOGÍA
¿La organización sabe qué quiere lograr y está preparada para cambiar sus decisiones?	¿Puede convertir una necesidad en una capacidad confiable y sostenible?	¿Existen los fundamentos necesarios para desarrollar y operar los usos previstos?
La organización ¿Qué necesita lograr el negocio y cómo utiliza los datos para lograrlo?	Los equipos de datos ¿Existe capacidad humana y organizacional para atender las necesidades?	Los activos de datos y su gobierno ¿Qué datos tenemos, podemos utilizarlos y bajo qué condiciones?
Contexto y prioridades. Identificar objetivos, problemas, oportunidades y necesidades de los clientes y de otras partes interesadas. Decisiones y resultados. Reconocer las decisiones críticas, sus responsables y los indicadores utilizados. Uso actual de la analítica. Examinar las iniciativas existentes y su contribución demostrada a los resultados.	Roles y responsabilidades. Identificar quién realiza y coordina las funciones de datos y de analítica. Capacidad y demanda. Contrastar las competencias, la disponibilidad y la carga de trabajo con las solicitudes e iniciativas existentes. Desarrollo del talento. Examinar la formación, la retención, la dependencia de las personas clave y el apoyo de los proveedores.	Inventario y significado. Identificar fuentes, dominios, definiciones, metadatos y trazabilidad. Calidad y disponibilidad. Evaluar la adecuación al uso, la integración, la actualización y la accesibilidad. Responsabilidades y protección. Revisar responsables, permisos, restricciones de uso, seguridad, privacidad y la gestión de datos maestros.
Las personas y la cultura ¿Cómo influyen los datos en las decisiones y en las prácticas de trabajo?	Los procesos de datos ¿Cómo se convierten las necesidades del negocio en resultados confiables y sostenibles?	La tecnología ¿La infraestructura permite desarrollar y sostener los usos requeridos?
Liderazgo y patrocinio. Examinar el compromiso directivo y la participación del negocio. Competencias y confianza. Evaluar la capacidad para interpretar, cuestionar y utilizar datos y resultados analíticos. Adopción y colaboración. Identificar prácticas, incentivos, resistencias y barreras al compartir información y a modificar decisiones.	Gestión de la demanda. Revisar cómo se reciben, seleccionan y priorizan las iniciativas. Desarrollo y operación. Examinar los procesos de preparación, análisis, entrega, mantenimiento y mejora. Controles y desempeño. Identificar validaciones, documentación, tiempos de respuesta, incidentes y mecanismos de seguimiento.	Arquitectura e integración. Identificar sistemas, plataformas, interfaces y dependencias. Capacidad operativa. Evaluar el almacenamiento, el procesamiento, la disponibilidad, la escalabilidad y la recuperación. Sostenibilidad tecnológica. Examinar costos, limitaciones de sistemas heredados y dependencia de herramientas o proveedores.

Resultado del diagnóstico: una línea base documentada de capacidades, usos, resultados y limitaciones que permita, posteriormente, identificar brechas y justificar prioridades.

Precisión técnica: el diagnóstico establece qué existe y cómo funciona. El análisis de brechas, que desarrollaremos más adelante, compara esa situación con lo necesario para alcanzar los objetivos.

¿Dónde puede aparecer el valor del mantenimiento predictivo?

El diagnóstico ya mostró qué existe y qué limita actualmente a la organización.

¿En una operación más eficiente?

¿En un servicio mejorado?

¿En una nueva oferta de información?

Los datos generan valor al mejorar, enriquecer o crear ofertas de información

Creación de valor con datos: utilización de datos y capacidades analíticas para producir beneficios organizacionales mediante mejores decisiones y procesos, mejores productos o servicios, o nuevas ofertas basadas en información.

Idea clave:
Los datos no generan valor por sí mismos: el valor aparece cuando modifican una decisión, una acción, un proceso, un producto o un servicio.

Mecanismo	Definición	Pregunta orientadora	Ejemplos
Mejorar (improving)	Utilizar datos y analítica para aumentar la eficiencia, efectividad o calidad de los procesos y decisiones internas.	¿Cómo podemos operar o decidir mejor utilizando los datos?	Reducir costos; anticipar fallas; optimizar inventarios; detectar fraude; mejorar la asignación de recursos.
Enriquecer (wrapping)	Incorporar datos, analítica o recomendaciones a un producto o servicio existente para aumentar su utilidad, su diferenciación o la experiencia de uso.	¿Cómo pueden los datos aumentar el valor que recibe el usuario?	Recomendaciones personalizadas; seguimiento en tiempo real; alertas predictivas; información comparativa; mantenimiento anticipado.
Ofrecer información (selling)	Crear productos, servicios o soluciones de información cuyo valor proviene principalmente de los datos, los análisis o las capacidades analíticas que ofrecen.	¿Podemos convertir los datos o la analítica en una nueva oferta?	Reportes especializados; servicios de benchmarking; APIs de datos; modelos de riesgo; plataformas de inteligencia de mercado.

Mantenimiento predictivo

- Mejorar:** reducir las paradas y optimizar la asignación de recursos de mantenimiento.
- Enriquecer:** incorporar alertas predictivas al servicio de mantenimiento ofrecido al cliente.
- Ofrecer información:** comercializar el monitoreo, el diagnóstico o el benchmarking de activos como servicios.

El valor no siempre es ingreso directo. También puede expresarse como reducción de costos o riesgos, aumento de productividad, mejor experiencia, cumplimiento, aprendizaje organizacional o cumplimiento de objetivos misionales.

Mejorar operaciones y decisiones | Enriquecer productos y servicios | Crear ofertas de información
Los mecanismos pueden coexistir y ninguno es intrínsecamente superior; su relevancia depende de los objetivos y del contexto de la organización.

Una brecha separa la capacidad disponible de la necesaria para generar valor

Análisis de brechas de capacidades de datos: comparación sistemática entre las capacidades que actualmente posee la organización y las que necesita para alcanzar sus objetivos mediante el uso de datos. Permite identificar qué debe fortalecerse, crearse, reorganizarse o adquirirse.

Idea clave:
Una brecha solo es estratégicamente relevante cuando limita un resultado organizacional o impide desarrollar una oportunidad prioritaria.



Dimensión¿Qué se compara?		Dimensión¿Qué se compara?		
Alineación y dirección	Objetivos, decisiones y prioridades actuales frente a la claridad y coordinación requeridas para orientar las inversiones en datos.	Personas y organización	Roles, competencias, liderazgo, coordinación e incentivos existentes frente a las responsabilidades y capacidades humanas requeridas.	Mantenimiento predictivo Datos: identificadores incompatibles y registros incompletos. Tecnología: integración insuficiente entre sensores y mantenimiento. Procesos: ausencia de una operación reproducible del producto de datos. Personas: responsabilidades y competencias no definidas. Adopción: las intervenciones continúan basándose en calendarios fijos. Dirección: no se ha establecido cómo se medirá la reducción de paradas.
Activos y gobierno de datos	Disponibilidad, calidad, integración, significado, trazabilidad, acceso y protección actuales frente a las condiciones necesarias para los usos previstos.	Tecnología y arquitectura	Sistemas, integración, almacenamiento, procesamiento, seguridad y escalabilidad disponibles frente a los requisitos de las oportunidades seleccionadas.	
Procesos y operación	Formas actuales de solicitar, preparar, entregar, utilizar y mantener datos frente a los procesos reproducibles y sostenibles que requieren las iniciativas.	Adopción y uso	Prácticas actuales de decisión y utilización de información frente a los cambios de comportamiento, procesos y cultura necesarios para obtener valor.	

Resultado del análisis: un conjunto de brechas justificadas por objetivos y oportunidades, no una lista general de deficiencias tecnológicas.

Una brecha debe describir la capacidad requerida y demostrar la situación actual

Idea clave:

Una brecha se formula como una diferencia de capacidades, no como la tecnología o el proyecto que se desea implementar.

Plantilla para la documentación de brechas:

Para contribuir a **[objetivo o resultado]**, la organización necesita **[capacidad requerida]**. La evidencia disponible indica que actualmente **[situación comprobada]**. Por tanto, existe una brecha en **[capacidad o condición específica que debe desarrollarse]**.

Objetivo → capacidad requerida → evidencia actual → brecha

Para **reducir los costos ocasionados por paradas no planificadas**, la organización necesita **integrar y gestionar información confiable y oportuna sobre activos, sensores, fallas y mantenimiento**. Actualmente, **estas fuentes están separadas, utilizan identificadores distintos y no comparten responsabilidades comunes de calidad**. Por tanto, existe una brecha en **la capacidad para integrar y gestionar los datos de los activos con fines predictivos**.

La brecha describe lo que la organización no puede hacer; la iniciativa define lo que hará para cambiarlo.

Ya conocemos la situación actual, la oportunidad de valor y la brecha.

¿Qué capacidad debe alcanzar la organización?

Nombrar una tecnología no equivale a definir un objetivo.

El objetivo define la capacidad que debe alcanzarse, no la solución que debe construirse

Objetivo estratégico de datos: resultado específico que la organización pretende alcanzar mediante el desarrollo, gobierno o uso de sus activos y capacidades de datos, como contribución directa a uno o varios objetivos organizacionales. Los objetivos estratégicos de datos deben orientar el cierre de las brechas prioritarias que impiden alcanzar los resultados organizacionales seleccionados.

Nivel	Pregunta que responde	Ejemplo
Objetivo organizacional — ¿Por qué?	¿Qué resultado necesita alcanzar la organización?	Reducir en USD 10 millones anuales los costos ocasionados por paradas no planificadas.
Objetivo estratégico de datos — ¿Qué?	¿Qué capacidad de datos debe existir para contribuir a ese resultado?	Disponer de información integrada, confiable y oportuna sobre sensores, activos, fallas y mantenimiento para anticipar riesgos de parada y planificar intervenciones.
Iniciativas de datos y analítica— ¿Cómo?	¿Qué debe hacerse para desarrollar y utilizar esa capacidad?	Integrar sensores y órdenes de mantenimiento; mejorar la calidad de los datos; construir un historial de fallas; desarrollar y desplegar una solución de mantenimiento predictivo.

Mantenimiento predictivo:

Dentro de 18 meses, disponer de información integrada, confiable y oportuna sobre los activos críticos, sus sensores, fallas y mantenimiento, para anticipar riesgos de parada y planificar intervenciones.

Idea clave:

El objetivo establece el resultado o la capacidad que debe alcanzarse; las iniciativas determinan posteriormente qué cambios, proyectos, herramientas o modelos permitirán conseguirlo.

Plantilla para formular el objetivo:

Para contribuir a **[objetivo organizacional]**, desarrollar **[capacidad o resultado de datos]**, utilizando **[dominios o activos de datos relevantes]**, para apoyar **[decisión, proceso, producto o servicio]** y alcanzar **[resultado medible]** dentro de **[horizonte definido]**.

Criterios de un objetivo estratégico de datos:

- Orientado a resultados o capacidades.** Debe expresar qué cambiará en la organización o qué capacidad relevante estará disponible, no limitarse a nombrar una tecnología.
- Medible.** Debe establecer indicadores, línea base, meta y horizonte cuando sea posible. Puede combinar medidas de capacidad y de resultados organizacionales.
- Viable y condicionado.** Debe reconocer las restricciones de datos, recursos, regulación, tecnología, competencias y adopción.
- Suficientemente estable.** Debe orientar varias iniciativas y decisiones durante el horizonte de la estrategia, aunque pueda revisarse cuando cambie el contexto o aparezca nueva evidencia.

El objetivo fija el destino. La iniciativa construye el camino. El proyecto entrega una parte del recorrido.

Las iniciativas convierten los objetivos de datos en capacidades organizacionales

Iniciativa estratégica de datos: conjunto coordinado de cambios en datos, procesos, tecnología, gobierno y personas, con responsable, recursos y horizonte definidos, orientado a cerrar una o varias brechas prioritarias y contribuir a un objetivo estratégico de datos.

Idea clave:
Una herramienta, una plataforma o un proyecto aislado no constituye, por sí mismo, una iniciativa estratégica. La iniciativa coordina diversos cambios para cerrar una brecha y desarrollar una capacidad sostenible.

Objetivo organizacional → objetivo de datos → brecha prioritaria → iniciativa → capacidad desarrollada → resultado organizacional

Componentes que debe definir una iniciativa

- **Contribución:** objetivo de datos y brecha que aborda.
- **Alcance:** procesos, dominios de datos y áreas involucradas.
- **Intervenciones:** cambios requeridos en los datos, el gobierno, la tecnología, los procesos y las personas.
- **Responsabilidad:** patrocinador, líder y participantes.
- **Recursos y dependencias:** capacidades, presupuesto, tecnologías y condiciones necesarias.
- **Resultados esperados:** entregables y capacidades que deben quedar operativos.
- **Evaluación:** indicadores, línea base, metas, horizonte y riesgos.

Un objetivo puede requerir varias iniciativas y una iniciativa puede contribuir a varios objetivos; estas relaciones deben hacerse explícitas y gestionarse como un portafolio.

Iniciativa: desarrollar una capacidad integrada de datos para mantenimiento predictivo

- Estandarizar los identificadores de los activos.
- Integrar sensores, órdenes de trabajo e historial de fallas.
- Establecer responsables y reglas de calidad.
- Construir y operar el producto de datos.
- Desarrollar y desplegar los modelos analíticos.
- Incorporar sus resultados al proceso de mantenimiento.
- Capacitar a los usuarios y monitorear la adopción.

Capacidad resultante: utilizar información confiable y oportuna para anticipar fallas y planificar intervenciones

Iniciativa. Coordina los cambios necesarios para desarrollar una capacidad.

Proyecto. Produce entregables concretos dentro de un alcance y un plazo definidos.

Tecnología. Puede ser un recurso o un entregable, pero no constituye, por sí sola, la iniciativa.

La tecnología se compra. Los proyectos se ejecutan. Las capacidades se construyen.

El gobierno define quién decide sobre los datos y bajo qué reglas

Gobierno de datos: sistema de derechos de decisión, responsabilidades, reglas y mecanismos de supervisión mediante el cual una organización orienta y controla la gestión y el uso de sus datos.

Idea clave:
Gobernar los datos no consiste solo en establecer políticas. Significa determinar quién puede decidir qué, con qué criterios, y cómo se controlan las decisiones y se resuelven los conflictos.

Decisión	Pregunta que debe resolverse	Responsabilidad principal
Prioridad y valor	¿Qué datos y usos deben recibir recursos?	Dirección y áreas de negocio
Definición y calidad	¿Qué significa cada dato y qué calidad requiere?	Propietario y responsable funcional
Acceso y uso	¿Quién puede utilizarlo y para qué propósitos?	Propietario, seguridad y privacidad
Gestión técnica	¿Cómo se captura, integra, almacena y suministra?	Custodios y equipos de datos
Excepciones y conflictos	¿Quién autoriza excepciones o resuelve desacuerdos?	Órgano de gobierno

Modelo operativo

- **Centralizado:** las decisiones principales se concentran en una función corporativa.
- **Federado:** existen principios comunes y los dominios toman decisiones dentro de estos.
- **Descentralizado:** las áreas deciden de manera autónoma y requieren mecanismos explícitos de

La arquitectura de datos materializa las decisiones de la estrategia

Arquitectura de datos: conjunto de principios, componentes y relaciones que determina cómo se adquieren, integran, almacenan, protegen, comparten y suministran los datos a lo largo de su ciclo de vida.

Idea clave:
La arquitectura no es una lista de tecnologías. Traduce los usos prioritarios, las capacidades requeridas y las restricciones organizacionales en decisiones técnicas coherentes.

Pregunta estratégica	Decisiones de arquitectura relacionadas
¿Qué decisiones, procesos o productos deben habilitarse?	Datos, productos de datos y servicios que deben suministrarse
¿Qué fuentes se necesitan y con qué oportunidad?	Captura, integración por lotes o en tiempo real y frecuencia de actualización
¿Cómo deben combinarse y compartirse los datos?	Modelos comunes, interoperabilidad, interfaces, API y mecanismos de intercambio

Pregunta estratégica	Decisiones de arquitectura relacionadas
¿Qué escala, disponibilidad y desempeño se requieren?	Almacenamiento, procesamiento, nube, infraestructura local o esquemas híbridos
¿Cómo se garantizarán confianza y protección?	Calidad, metadatos, trazabilidad, seguridad, privacidad y control de acceso
¿Cómo podrá evolucionar la solución?	Modularidad, estándares, reutilización, versionamiento y gestión de deuda técnica

Data warehouse, data lake, lakehouse, arquitecturas orientadas a eventos y data mesh son patrones posibles, no etapas obligatorias de madurez. Su elección debe justificarse por el contexto y los resultados esperados.

La estrategia debe establecer qué usos de los datos son aceptables

Uso responsable de los datos: conjunto de principios, criterios de decisión y controles destinados a asegurar que los datos y la analítica se utilicen de manera legítima, segura, ética, trazable y compatible con los derechos de las personas.

Idea clave:
El cumplimiento normativo establece condiciones mínimas. La estrategia también debe determinar qué usos no aceptará la organización, aunque sean técnicamente posibles, y qué controles exige para los usos autorizados.

Dimensión	Pregunta estratégica
Privacidad	¿Existe un propósito legítimo y se utilizan solamente los datos necesarios?
Seguridad	¿Qué amenazas, accesos indebidos o interrupciones deben prevenirse?
Calidad y seguridad de la decisión	¿Qué consecuencias tendría utilizar datos incorrectos, incompletos o desactualizados?
Equidad y sesgo	¿Qué personas o grupos podrían resultar perjudicados sistemáticamente?

Dimensión	Pregunta estratégica
Transparencia y explicabilidad	¿Puede comprenderse, justificarse y controvertirse la decisión?
Responsabilidad	¿Quién autoriza el uso, supervisa sus resultados y responde por sus consecuencias?
Cumplimiento y terceros	¿Qué obligaciones afectan la recopilación, transferencia, contratación y conservación de los datos?
Cada iniciativa debe documentar sus usos permitidos, riesgos, controles, responsables y condiciones de suspensión antes de pasar a ejecución.	

Una iniciativa necesita un caso de valor, no solamente una justificación técnica

Caso de valor: explicación sustentada de cómo una iniciativa modificará decisiones, procesos, productos o servicios; qué beneficios producirá; qué recursos consumirá; y mediante qué evidencia podrá evaluarse su contribución.

Idea clave:
El desempeño de un modelo o la entrega de una plataforma no demuestran valor. Los beneficios dependen de que la capacidad sea adoptada, cambie decisiones o acciones y produzca resultados superiores a sus costos y riesgos.

Componente	Qué debe establecerse
Mecanismo de valor	Qué decisión, acción, proceso o producto cambiará y quién recibirá el beneficio
Línea base	Qué ocurre actualmente y qué sucedería si no se ejecutara la iniciativa
Beneficios esperados	Efectos financieros y no financieros, su magnitud y el momento en que aparecerían
Costo total	Adquisición, integración, desarrollo, cambio organizacional, operación, gobierno y retiro

Componente	Qué debe establecerse
Incertidumbre y riesgo	Supuestos, escenarios, probabilidades, retrasos y posibles efectos adversos
Financiación y apropiación	Quién aporta los recursos, quién asume los costos y quién obtiene los beneficios
Evidencia de realización	Indicadores, método de atribución y momentos de revisión

VPN, ROI, periodo de recuperación y costo total de propiedad pueden apoyar la decisión, pero deben calcularse mediante escenarios y supuestos explícitos, no como estimaciones únicas presentadas como certezas.

Priorizar significa construir un portafolio viable, no ordenar una lista

Priorización de iniciativas de datos: proceso mediante el cual se comparan, seleccionan y ordenan las iniciativas en función de su contribución estratégica, valor esperado, urgencia, viabilidad, riesgos, dependencias y recursos requeridos.

Idea clave:
Priorizar no consiste en seleccionar las iniciativas con mayor puntuación individual, sino en construir un portafolio equilibrado que respete objetivos, dependencias, restricciones y capacidad de ejecución.

Criterio	Pregunta orientadora
Contribución estratégica	¿A qué objetivos organizacionales y de datos contribuye?
Valor esperado	¿Qué beneficios plausibles y sustentados por el caso de valor puede generar?
Urgencia	¿Existe una necesidad temporal, regulatoria, competitiva o contractual?
Viabilidad	¿Están disponibles los datos, competencias, tecnología y patrocinio necesarios?

Criterio	Pregunta orientadora
Capacidad reutilizable	¿Habilita otras iniciativas, áreas o productos de datos?
Riesgo	¿Qué riesgos técnicos, organizacionales, éticos, legales, de seguridad o de adopción presenta y qué controles requiere?
Esfuerzo y costo	¿Cuál es su costo total durante el ciclo de vida y qué recursos y cambios requiere?
Dependencias	¿Qué debe ocurrir antes y qué otras iniciativas dependen de ella?

Proceso de priorización

Filtrar condiciones mínimas → evaluar criterios → identificar dependencias → equilibrar el portafolio → definir la secuencia

- **Condiciones mínimas:** objetivo y responsable definidos, caso de valor, uso legítimo, arquitectura plausible y riesgos tratables.
- **Evaluación:** emplear escalas y ponderaciones explícitas, adaptadas al contexto.
- **Dependencias:** ejecutar primero las capacidades que habilitan otras iniciativas.
- **Equilibrio:** combinar resultados tempranos con inversiones estructurales.
- **Secuencia:** trasladar las prioridades seleccionadas a una hoja de ruta.

Una puntuación ayuda a comparar iniciativas, pero no sustituye el juicio estratégico: las restricciones, dependencias y complementariedades determinan el portafolio final.

La hoja de ruta convierte las prioridades en una secuencia viable

Hoja de ruta de datos: representación temporal y revisable de las iniciativas, capacidades, dependencias, hitos y recursos necesarios para llevar la estrategia desde la situación actual hasta los resultados esperados.

Idea clave:
Una hoja de ruta no es solo un cronograma de proyectos. Explica qué capacidades deben desarrollarse, en qué orden, por quién y bajo qué condiciones puede avanzar.

Componente	Qué debe especificar	Componente	Qué debe especificar						
Resultados y capacidades	Qué debe estar disponible o haber cambiado al terminar cada horizonte.	Hitos y puntos de decisión	Cuándo se evaluará si una iniciativa continúa, cambia, escala o se detiene.						
Iniciativas y entregables	Qué intervenciones y productos concretos permitirán desarrollar las capacidades.	Responsables y recursos	Quién responde por la ejecución y qué presupuesto, talento y tecnología necesita.						
Dependencias	Qué datos, decisiones, plataformas o capacidades deben existir previamente.	Evidencia, riesgos y decisiones	Cómo se verificará el progreso y la realización de valor, qué riesgos se controlarán y cuándo se decidirá continuar, cambiar, escalar o detener.						
<table><tr><th>Horizonte 1 — establecer fundamentos y reducir incertidumbre</th><th>Horizonte 2 — desarrollar y escalar capacidades</th><th>Horizonte 3 — institucionalizar y evolucionar</th></tr><tr><td> • Resolver dependencias críticas. • Definir el gobierno, los principios de arquitectura y los controles mínimos. • Mejorar datos prioritarios. • Validar supuestos mediante pilotos. </td><td> • Integrar fuentes y procesos. • Construir productos de datos. • Extender soluciones validadas. • Desarrollar competencias y adopción. </td><td> • Incorporar las capacidades a la operación. • Medir beneficios sostenidos. • Reutilizar activos y plataformas. • Revisar la estrategia ante nueva evidencia. </td></tr></table>				Horizonte 1 — establecer fundamentos y reducir incertidumbre	Horizonte 2 — desarrollar y escalar capacidades	Horizonte 3 — institucionalizar y evolucionar	• Resolver dependencias críticas. • Definir el gobierno, los principios de arquitectura y los controles mínimos. • Mejorar datos prioritarios. • Validar supuestos mediante pilotos.	• Integrar fuentes y procesos. • Construir productos de datos. • Extender soluciones validadas. • Desarrollar competencias y adopción.	• Incorporar las capacidades a la operación. • Medir beneficios sostenidos. • Reutilizar activos y plataformas. • Revisar la estrategia ante nueva evidencia.
Horizonte 1 — establecer fundamentos y reducir incertidumbre	Horizonte 2 — desarrollar y escalar capacidades	Horizonte 3 — institucionalizar y evolucionar							
• Resolver dependencias críticas. • Definir el gobierno, los principios de arquitectura y los controles mínimos. • Mejorar datos prioritarios. • Validar supuestos mediante pilotos.	• Integrar fuentes y procesos. • Construir productos de datos. • Extender soluciones validadas. • Desarrollar competencias y adopción.	• Incorporar las capacidades a la operación. • Medir beneficios sostenidos. • Reutilizar activos y plataformas. • Revisar la estrategia ante nueva evidencia.							

Mantenimiento predictivo

- Horizonte 1: estandarizar activos, asignar responsables y evaluar la calidad de los datos.
- Horizonte 2: integrar sensores y mantenimiento, construir el producto de datos y validar la solución.
- Horizonte 3: desplegar en más activos, incorporar la solución al proceso operativo y medir la reducción de paradas.

La secuencia debe respetar las dependencias: desarrollar una solución analítica antes de asegurar los datos, la operación y la adopción necesarias aumenta el riesgo de no generar valor.

Ejecutar la estrategia exige coordinación, gobierno y adopción

Ejecución de la estrategia de datos: proceso continuo mediante el cual la organización moviliza recursos, coordina iniciativas, desarrolla capacidades, incorpora sus resultados a la operación y gestiona los cambios necesarios para generar valor.

Idea clave:
Entregar una plataforma, un modelo o un producto de datos no completa la iniciativa. La capacidad debe quedar adoptada, operativa, gobernada y sostenida por la organización.



Etapas de Autorización, Movilización y Desarrollo		Etapas de Adopción, Operación y Ajuste	
Etapas de Autorización, Movilización y Desarrollo		Etapas de Adopción, Operación y Ajuste	
Etapas	Contenido	Etapas	Contenido
Autorizar	Confirmar la prioridad, el caso de valor, el patrocinador, el responsable, la financiación y las condiciones de riesgo.	Adoptar	Incorporar los resultados a decisiones, procesos, productos o servicios.
Movilizar	Conformar equipos, resolver dependencias y coordinar negocio, datos y tecnología.	Operar	Asignar responsables y recursos para mantenimiento, calidad, seguridad, privacidad, continuidad y control de riesgos.
Desarrollar	Producir entregables incrementales y validar su utilidad, arquitectura, calidad, seguridad y viabilidad.	Aprender y ajustar	Utilizar evidencia sobre la adopción, el valor y los riesgos para continuar, modificar, escalar o detener iniciativas.

Responsabilidades que deben quedar explícitas

- **Patrocinador:** asegura alineación, legitimidad y recursos.
- **Responsable de la iniciativa:** coordina el alcance, las dependencias, los resultados y los riesgos.
- **Responsables del negocio:** definen las necesidades e incorporan los resultados en la operación.
- **Equipos de datos y tecnología:** desarrollan y mantienen los activos y productos.
- **Responsables de gobierno:** supervisan la calidad, el acceso, la seguridad, la privacidad y el uso responsable.
- **Usuarios:** validan la utilidad, adoptan las capacidades y aportan evidencia sobre su desempeño.

Una iniciativa no se considera completada hasta que la capacidad desarrollada forme parte de la operación y cuente con responsables, recursos y mecanismos para sostenerla.

La estrategia se revisa con evidencia sobre capacidades, uso y valor

Evaluación de la estrategia de datos: proceso sistemático para medir la ejecución de las iniciativas, el desarrollo y el uso de las capacidades de datos, y su contribución a los resultados organizacionales, con el propósito de aprender y revisar las decisiones estratégicas.

Idea clave:
Cumplir el cronograma y entregar productos no demuestra que la estrategia generó valor. También debe verificarse que las capacidades funcionen, se utilicen y contribuyan a los resultados esperados.

Nivel	Qué se evalúa	Ejemplos de indicadores
Ejecución	Cumplimiento de iniciativas y hoja de ruta.	Hitos, tiempo, presupuesto, alcance y dependencias resueltas.
Entregables	Productos concretos desarrollados.	Fuentes integradas, productos de datos, modelos y procesos implementados.
Capacidades	Aptitud sostenible para gestionar y utilizar datos.	Calidad, disponibilidad, tiempo de acceso, competencias y confiabilidad operativa.
Adopción y uso	Incorporación a decisiones y procesos reales.	Usuarios activos, frecuencia de uso, decisiones apoyadas y procesos modificados.
Resultados organizacionales	Contribución al valor esperado.	Costos, ingresos, productividad, riesgos, experiencia, cumplimiento o resultados misionales.

- Ficha mínima de cada indicador**
- **Definición y propósito:** qué representa y por qué es relevante.
 - **Línea base y meta:** situación inicial y resultado esperado.
 - **Fuente y método:** de dónde procede y cómo se calcula.
 - **Responsable:** quien produce, valida e interpreta la medición.
 - **Frecuencia:** cuándo se actualiza y se revisa.
 - **Decisión asociada:** la acción que puede desencadenar su resultado.

La contribución no siempre implica una causalidad demostrada. Cuando varios cambios afectan simultáneamente un resultado, deben explicitarse los supuestos y, cuando sea viable, utilizar pilotos, grupos de comparación, series temporales u otros diseños de evaluación.

Ciclo de aprendizaje estratégico
Medir → interpretar → comparar con objetivos → decidir → ajustar iniciativas, recursos o prioridades

La medición convierte la estrategia de datos en un sistema adaptativo: la evidencia permite continuar, escalar, rediseñar o detener las iniciativas.

Una estrategia de datos conecta los objetivos con capacidades sostenibles

Objetivos organizacionales



Diagnóstico de la situación actual



Oportunidades de creación de valor



Brechas de capacidades



Objetivos estratégicos de datos



Iniciativas coordinadas



Gobierno, arquitectura y uso responsable



Casos de valor y priorización del portafolio



Hoja de ruta



Ejecución, adopción y operación



Medición, aprendizaje y revisión

Idea clave:

La estrategia de datos no es una lista de proyectos tecnológicos. Es un sistema de toma de decisiones que conecta los objetivos organizacionales con los datos, las capacidades, las inversiones y los cambios necesarios para generar valor sostenible.

Producto integrador

El documento de estrategia de datos debe permitir responder:

- ¿Qué resultados necesita alcanzar la organización?
- ¿Cómo pueden los datos contribuir a esos resultados?
- ¿Qué capacidades existen y cuáles deben desarrollarse?
- ¿Qué brechas deben atenderse primero?
- ¿Quién decidirá sobre los datos y bajo qué reglas?
- ¿Qué principios de arquitectura y uso responsable se aplicarán?
- ¿Qué iniciativas se desarrollarán y cuál es su caso de valor?
- ¿Cómo se priorizarán, financiarán y secuenciarán?
- ¿Quién ejecutará, adoptará y sostendrá las capacidades?
- ¿Cómo se demostrará el valor y cuándo se revisará la estrategia?

La estrategia determina qué capacidades e iniciativas deben desarrollarse y por qué. Las metodologías de proyectos de analítica guían el desarrollo, la validación, el despliegue y la operación de las soluciones que materializan dichas iniciativas.

Estrategia de Datos